

Schwingungen

5

Inhaltsverzeichnis

5.1	Grundbegriffe	204
5.2	Freie Schwingungen	207
5.2.1	Ungedämpfte freie Schwingungen	207
5.2.2	Federzahlen elastischer Systeme	213
5.2.3	Gedämpfte freie Schwingungen	221
5.3	Erzwungene Schwingungen	231
5.3.1	Ungedämpfte Schwingungen	231
5.3.2	Gedämpfte Schwingungen	236
5.4	Systeme mit zwei Freiheitsgraden	244
5.4.1	Freie Schwingungen	244
5.4.2	Erzwungene Schwingungen	253
	Zusammenfassung	256

- **Lernziele** Schwingungen spielen in der Natur und Technik eine große Rolle. Wir wollen in diesem Kapitel das Verhalten von schwingungsfähigen Systemen mit einem bzw. zwei Freiheitsgraden untersuchen. Dabei beschränken wir uns auf Systeme, bei denen die Bewegungsgleichungen lineare Differentialgleichungen sind. Damit können bereits viele wichtige Erscheinungen bei Schwingungen beschrieben werden. Die Studierenden sollen lernen, wie man sowohl freie als auch erzwungene Schwingungen ohne bzw. mit Dämpfung analysiert.

5.1 Grundbegriffe

In der Natur und in der Technik unterliegt häufig eine Zustandsgröße $x = x(t)$ – wie z. B. die Lage eines Partikels – mehr oder weniger regelmäßigen zeitlichen Schwankungen. Solche Vorgänge heißen **Schwingungen**. Als Beispiele seien der Wellengang der See, die Bewegung eines Kolbens in einem Motor und die Schwingung in einem elektrischen Stromkreis genannt. Entsprechende Erscheinungen treten in vielen Bereichen unserer Umwelt auf. Wir wollen im folgenden eine Einführung in die Schwingungslehre **mechanischer** Systeme geben. Solche Systeme bezeichnet man kurz auch als **Schwinger**.

Bei vielen Bewegungen wiederholt sich der Verlauf einer Größe $x(t)$ jeweils nach einer Zeit T (Abb. 5.1):

$$x(t + T) = x(t) . \quad (5.1)$$

Diese Vorgänge werden **periodische Schwingungen** genannt. Die Zeit T heißt **Periode** der Schwingung oder **Schwingungsdauer**. Ihr reziproker Wert

$$f = \frac{1}{T} \quad (5.2)$$

ist die **Frequenz** der Schwingung. Sie gibt die Zahl der Schwingungen pro Zeiteinheit an. Die Dimension der Frequenz ist 1/Zeit; ihre Einheit wird nach Heinrich Hertz (1857–1894) benannt und mit Hz abgekürzt: $1 \text{ Hz} = 1/\text{s}$.

Ein wichtiger Sonderfall der periodischen Schwingungen sind die **harmonischen Schwingungen**; bei ihnen ändert sich eine Größe $x(t)$ kosinus- bzw. sinus-

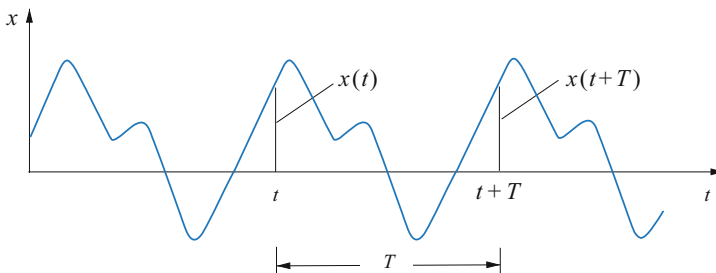


Abb. 5.1 Periodische Schwingung

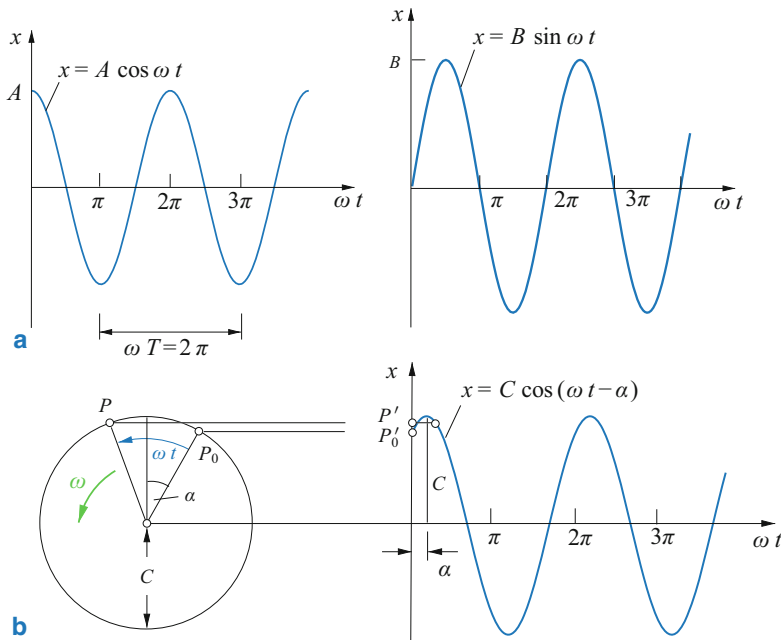


Abb. 5.2 Harmonische Schwingung

förmig (Abb. 5.2a):

$$x(t) = A \cos \omega t \quad \text{bzw.} \quad x(t) = B \sin \omega t . \quad (5.3)$$

Dabei nennt man A bzw. B die **Amplitude** der Schwingung und ω die **Kreisfrequenz**. Wegen $\omega T = 2\pi$ (vgl. Abb. 5.2a) und $f = 1/T$ besteht zwischen der Kreisfrequenz ω und der Frequenz f der Zusammenhang

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f . \quad (5.4)$$

Der reinen Kosinus- bzw. der reinen Sinusschwingung sind spezielle **Anfangsbedingungen** zugeordnet. So gilt für $x(t) = A \cos \omega t$ zum Zeitpunkt $t = 0$: $x(0) = A$; $\dot{x}(0) = 0$. Entsprechend sind bei einer reinen Sinusschwingung $x(0) = 0$ und

$\dot{x}(0) = B\omega$. Harmonische Schwingungen bei **beliebigen** Anfangsbedingungen lassen sich immer durch

$$x(t) = C \cos(\omega t - \alpha) \quad (5.5)$$

darstellen. Darin sind C die **Amplitude** und α die **Phasenverschiebung** (vgl. Abb. 5.2b).

Man kann die harmonischen Schwingungen (5.5) auch durch eine Überlagerung der beiden Schwingungen (5.3) erhalten. Mit der Umformung

$$x(t) = C \cos(\omega t - \alpha) = C \cos \omega t \cos \alpha + C \sin \omega t \sin \alpha \quad (5.6)$$

und den Abkürzungen

$$A = C \cos \alpha, \quad B = C \sin \alpha \quad (5.7)$$

folgt

$$x(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t. \quad (5.8)$$

Die beiden Darstellungen (5.5) und (5.8) sind demnach gleichwertig und lassen sich ineinander überführen. So erhält man A und B aus C und α nach (5.7). Andererseits liefert Auflösen dieser Gleichungen nach C und α

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \alpha = \arctan \frac{B}{A}. \quad (5.9)$$

Eine harmonische Schwingung lässt sich durch die Bewegung eines Punktes auf einer Kreisbahn erzeugen. Wenn ein Punkt P (Ausgangslage P_0) auf einem Kreis (Radius C) mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω umläuft (vgl. Abb. 5.2b), so führt seine Projektion P' auf die Vertikale eine harmonische Schwingung aus. Ihr zeitlicher Verlauf ist in der Abbildung dargestellt.

Schwingungen mit konstanter Amplitude heißen **ungedämpfte Schwingungen**. Nimmt die Amplitude mit der Zeit ab (Abb. 5.3a), so spricht man von einer **gedämpften Schwingung**, während eine Schwingung mit wachsender Amplitude **angefacht** genannt wird (Abb. 5.3b).

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Schwingungen zu klassifizieren. So kann man zum Beispiel die Zahl der Freiheitsgrade eines schwingenden Systems als typisches Kennzeichen wählen. Dies führt zu einer Einteilung in Schwinger mit einem, zwei ... (allgemein: n) Freiheitsgraden. Wir wollen uns auf Systeme mit einem bzw. mit zwei Freiheitsgraden beschränken. Damit lassen sich bereits viele wesentliche Erscheinungen bei Schwingungen beschreiben.

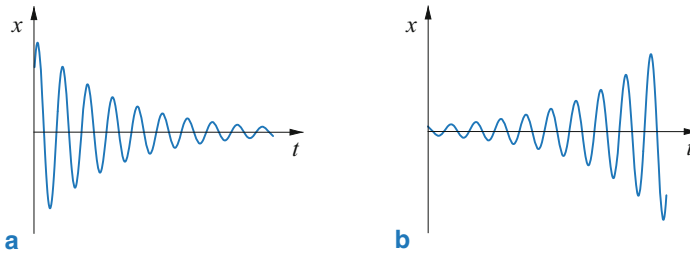


Abb. 5.3 Gedämpfte und angefachte Schwingung

Man kann Schwingungen auch nach dem Typ der Differentialgleichung charakterisieren, welche die Bewegungen des Systems beschreibt. So spricht man bei linearen (nichtlinearen) Differentialgleichungen auch von linearen (nichtlinearen) Schwingungen.

Eine dritte Einteilung geht von dem Entstehungsmechanismus der Schwingung aus. Wir befassen uns nur mit zwei Fällen: den freien Schwingungen und den erzwungenen Schwingungen. **Freie Schwingungen** oder **Eigenschwingungen** sind die Bewegungen eines Schwingers, auf den keine äußeren Erregerkräfte wirken (der Schwinger wird sich selbst überlassen), während **erzwungene Schwingungen** gerade unter dem Einfluss äußerer Kräfte entstehen.

5.2 Freie Schwingungen

In den folgenden Abschnitten untersuchen wir lineare Schwingungen von Systemen mit **einem** Freiheitsgrad. Solche Systeme heißen auch **einfache Schwinger**.

5.2.1 Ungedämpfte freie Schwingungen

Wir beschränken uns zunächst auf die Behandlung ungedämpfter Schwingungen. Als Beispiel betrachten wir einen reibungsfrei geführten Klotz (Masse m) mit einer Feder der Federsteifigkeit c (Abb. 5.4a). Zur Ermittlung der Bewegungsgleichung führen wir die von der Ruhelage (entspannte Feder) gezählte Koordinate x nach Abb. 5.4b ein. Die einzige in horizontaler Richtung wirkende Kraft ist die Federkraft $c x$. Sie ist eine Rückstellkraft, die der Auslenkung aus der Ruhelage

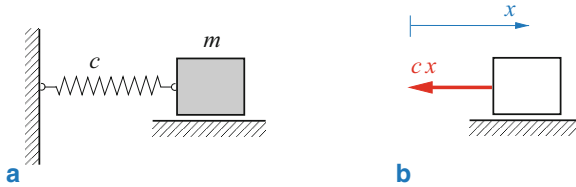


Abb. 5.4 Feder-Masse-Schwinger

entgegenwirkt. Damit liefert das Newtonsche Grundgesetz (1.38)

$$\rightarrow: \quad m\ddot{x} = -c x \quad \rightarrow \quad m\ddot{x} + c x = 0. \quad (5.10)$$

Mit der Abkürzung

$$\omega^2 = \frac{c}{m} \quad (5.11)$$

folgt daraus

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0. \quad (5.12)$$

Dies ist eine lineare, homogene Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Ihre allgemeine Lösung lautet

$$x(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t \quad (5.13)$$

mit den Integrationskonstanten A und B . Sie können aus den Anfangsbedingungen $x(0) = x_0$ und $\dot{x}(0) = v_0$ ermittelt werden. Man erhält

$$A = x_0 \quad \text{und} \quad B = \frac{v_0}{\omega}, \quad (5.14)$$

und damit wird aus (5.13)

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t. \quad (5.15)$$

Nach Abschn. 5.1 ist die allgemeine Lösung (5.13) gleichwertig mit

$$x(t) = C \cos(\omega t - \alpha), \quad (5.16)$$

wobei nun C und α die Integrationskonstanten sind. Sie können ebenfalls aus den Anfangsbedingungen berechnet werden, ergeben sich mit (5.14) aber auch unmittelbar aus (5.9) zu

$$C = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2}, \quad \alpha = \arctan \frac{v_0}{\omega x_0}. \quad (5.17)$$

Die Eigenschwingung der Masse m ist nach (5.16) eine harmonische Schwingung. Die Kreisfrequenz $\omega = \sqrt{c/m}$ der Eigenschwingung nennt man auch kurz **Eigenfrequenz**.

Wir betrachten nun eine Masse m , die an einer Feder mit der Federkonstanten c hängt und **vertikale** Schwingungen ausführen soll (Abb. 5.5a). Durch die Gewichtskraft $G = mg$ erfährt die Feder zunächst eine statische Verlängerung $x_{\text{st}} = mg/c$ gegenüber ihrer Länge im entspannten Zustand. Wenn wir die Koordinate x von dieser Gleichgewichtslage aus nach unten zählen, so wirken bei einer Auslenkung in x -Richtung an der Masse das Gewicht $G = mg$ und die Federkraft (Rückstellkraft) $F_c = c(x_{\text{st}} + x)$, vgl. Abb. 5.5b. Das dynamische Grundgesetz (1.38) liefert dann

$$\downarrow: \quad m\ddot{x} = mg - c(x_{\text{st}} + x) \quad \rightarrow \quad m\ddot{x} + cx = 0.$$

Dies ist wieder die Bewegungsgleichung (5.10). Das Gewicht der Masse hat demnach keinen Einfluss auf die Schwingung eines Feder-Masse-Systems. Wir brau-

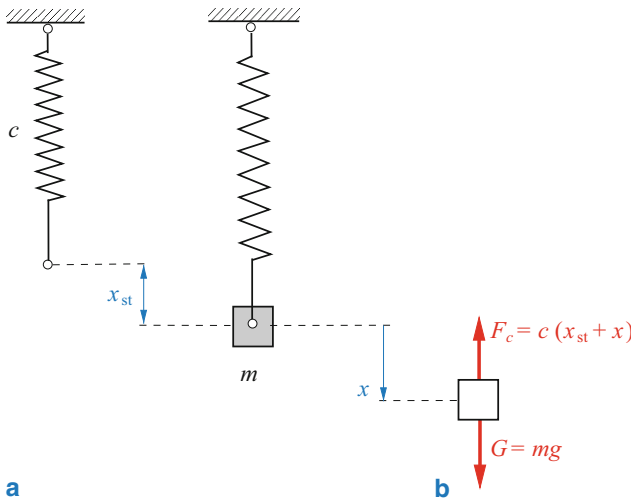


Abb. 5.5 Vertikale Schwingungen

chen daher bei solchen Systemen das Gewicht nicht zu berücksichtigen, wenn wir die Auslenkung von der Ruhelage aus zählen.

Die Eigenfrequenz eines einfachen Schwingers kann bei vertikaler Schwingung aus der statischen Absenkung x_{st} infolge des Eigengewichts des Systems bestimmt werden. Dabei ist eine Kenntnis der Masse und der Federsteifigkeit nicht nötig. So verlängert sich zum Beispiel die Feder in Abb. 5.5a durch das Anbringen der Masse m vom Gewicht $G = mg$ um den Wert $x_{\text{st}} = mg/c$, d. h. $c/m = g/x_{\text{st}}$. Durch Vergleich mit (5.11) folgt daher

$$\omega^2 = g/x_{\text{st}}. \quad (5.18)$$

Es gibt viele Systeme, deren Bewegungen durch eine Differentialgleichung vom Typ der Gleichung (5.12) beschrieben werden. Diese Systeme führen dann harmonische Schwingungen aus. Daher wird die Gleichung $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ auch die **Differentialgleichung der harmonischen Schwingung** genannt. So lautet zum Beispiel nach Abschn. 1.2.6 die Bewegungsgleichung eines **mathematischen Pendels** (Abb. 5.6a)

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0. \quad (5.19)$$

Für kleine Ausschläge ($\sin \varphi \approx \varphi$) ergibt sich daraus die Differentialgleichung $\ddot{\varphi} + (g/l) \varphi = 0$ einer harmonischen Schwingung. Die Eigenfrequenz der Schwingung eines mathematischen Pendels ist demnach durch

$$\omega = \sqrt{g/l} \quad (5.20)$$

gegeben.

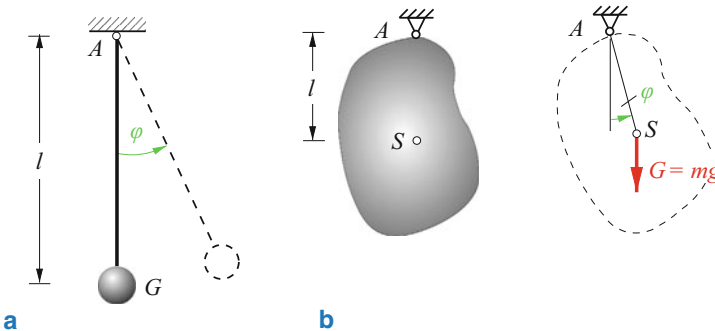


Abb. 5.6 Mathematisches und physikalisches Pendel

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir ein **physikalisches Pendel** (Abb. 5.6b). Hierunter versteht man einen starren Körper, der in einem Punkt drehbar gelagert ist und Schwingungen ausführt. Der Schwerpunkt S habe den Abstand l vom Drehpunkt A . Zur Ermittlung der Bewegungsgleichung wenden wir den Momentensatz (3.33) an. Wir zählen den Winkel φ von der Gleichgewichtslage (vertikale Lage) aus entgegen dem Uhrzeigersinn positiv. Mit dem Moment des Gewichts $M_A = -mgl \sin \varphi$ und dem Trägheitsmoment Θ_A erhalten wir

$$\curvearrowright_A: \quad \Theta_A \ddot{\varphi} = -mgl \sin \varphi \quad \rightarrow \quad \Theta_A \ddot{\varphi} + mgl \sin \varphi = 0.$$

Für kleine Auslenkungen ($\sin \varphi \approx \varphi$) wird daraus

$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = 0$$

mit $\omega^2 = mgl / \Theta_A$. Wenn man die „reduzierte Pendellänge“ $l_{\text{red}} = \Theta_A / (ml) = i_A^2 / l$ einführt, so lässt sich die Eigenfrequenz der Schwingungen eines physikalischen Pendels in Analogie zu (5.20) als $\omega = \sqrt{g / l_{\text{red}}}$ schreiben. Demnach schwingt ein physikalisches Pendel wie ein mathematisches Pendel, dessen Länge gleich l_{red} ist.

Alle bisher betrachteten Schwinger sind konservative Systeme. Für sie gilt der Energiesatz

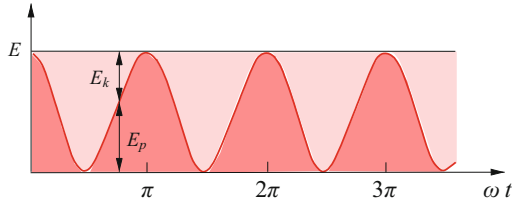
$$E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0} = E = \text{const}. \quad (5.21)$$

Dabei ist E die Gesamtenergie des Schwingers. Wir wollen am Beispiel des Feder-Masse-Schwingers die einzelnen Energieanteile angeben. Unter Verwendung der allgemeinen Lösung (5.16) der Bewegungsgleichung (5.10) und mit Hilfe der Umformungen $\sin^2 \beta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\beta)$, $\cos^2 \beta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\beta)$ erhält man

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 C^2 \sin^2(\omega t - \alpha) \\ &= \frac{1}{4} m \omega^2 C^2 [1 - \cos(2\omega t - 2\alpha)], \\ E_p &= \frac{1}{2} c x^2 = \frac{1}{2} c C^2 \cos^2(\omega t - \alpha) \\ &= \frac{1}{4} c C^2 [1 + \cos(2\omega t - 2\alpha)]. \end{aligned} \quad (5.22)$$

Kinetische und potentielle Energie ändern sich hiernach periodisch mit der Frequenz 2ω . Ihre Amplituden sind wegen $m\omega^2 = c$ gleich. Die Energien sind für

Abb. 5.7 Kinetische und potentielle Energie

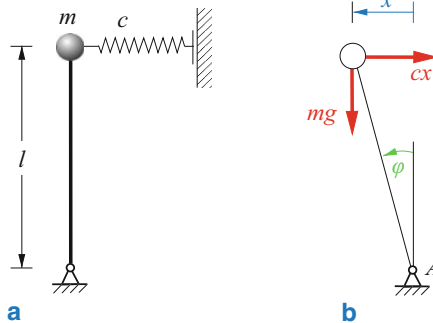


$\alpha = 0$ in Abb. 5.7 aufgetragen. Man sieht, dass ein periodischer Wechsel von potentieller in kinetische Energie und umgekehrt stattfindet. Wenn die kinetische (potentielle) Energie Null ist, hat die potentielle (kinetische) Energie ein Maximum. Die Summe der beiden Energieformen ist zu jedem Zeitpunkt die Gesamtenergie E .

Beispiel 5.1

Ein masseloser, starrer Stab trägt an seinem oberen Ende eine Masse m und wird durch eine Feder mit der Federkonstanten c abgestützt (Bild a).

Wie bewegt sich der Stab, wenn er nach einer kleinen Auslenkung ohne Anfangsgeschwindigkeit losgelassen wird?



Lösung Wir zählen den Winkel φ von der vertikalen Lage (Gleichgewichtslage) aus entgegen dem Uhrzeigersinn positiv (Bild b).

Die Verlängerung der Feder in einer ausgelenkten Lage ist dann durch $x = l \sin \varphi$ gegeben. Mit $\Theta_A = m l^2$ liefert der Momentensatz (1.67) bezüglich A

die Bewegungsgleichung

$$\curvearrowright A: ml^2 \ddot{\varphi} = l \sin \varphi mg - l \cos \varphi c \dot{\varphi} \rightarrow ml \ddot{\varphi} - mg \sin \varphi + c l \sin \varphi \cos \varphi = 0.$$

Für kleine Ausschläge ($\sin \varphi \approx \varphi$, $\cos \varphi \approx 1$) wird daraus

$$ml \ddot{\varphi} - mg \varphi + c l \varphi = 0 \rightarrow \ddot{\varphi} + \frac{c l - mg}{ml} \varphi = 0.$$

Dies ist für $c l > mg$ die Differentialgleichung einer harmonischen Schwingung. Der Vergleich mit (5.12) liefert die Eigenfrequenz:

$$\omega^2 = \frac{c l - mg}{ml} \rightarrow \underline{\underline{\omega = \sqrt{\frac{c l - mg}{ml}}}}.$$

Die Konstanten in der allgemeinen Lösung $\varphi(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t$ bestimmen wir aus der Anfangsauslenkung $\varphi(0) = \varphi_0$ und der Anfangsgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(0) = 0$ zu $A = \varphi_0$ und $B = 0$. Damit folgt

$$\underline{\underline{\varphi(t) = \varphi_0 \cos \omega t}}.$$

Für $c l < mg$ ist das Rückstellmoment durch die Federkraft stets kleiner als das Moment des Gewichts: der Stab fällt um. Für $c l = mg$ ist die Frequenz gleich Null: der Stab ist in der ausgelenkten Lage im Gleichgewicht. ◀